# Интервенции и выбор элементов графа: уравнение Навье–Стокса для следа ветротурбины

Лабораторная работа 2 · вариант 4-4-2

Карпеев Глеб

2026

# Задание

**Цель**

Выработать критерий удаления вершин и рёбер графа модели из ЛР 1: провести интервенцию над данными, сравнить распределения параметров до и после и принять решение.

**Тройка методов**

| | пункт | метод |
|---|---|---|
| оценка распределения | 1.4 | матрица Фишера вектора и подвектора |
| интервенция | 2.4 | вынос за три сигмы с учётом условного распределения |
| расстояние | 3.2 | Кульбака–Лейблера |

**Модель и данные**

Модель ЛР 1 чужая: уравнение импульса Навье–Стокса А. Эйнуллаева [2]. Синтетика DNS с известным ответом (два сценария); эксперимент — объёмные поля скорости VIC# в следе модели ветротурбины [1].

# 1. Уравнение из ЛР 1

Правая часть уравнения импульса — дерево выражения из 16 вершин и 15 рёбер:

$$\partial_t u = -(\nabla u)\, u - \nabla p/\rho + \nu\, \Delta u.$$

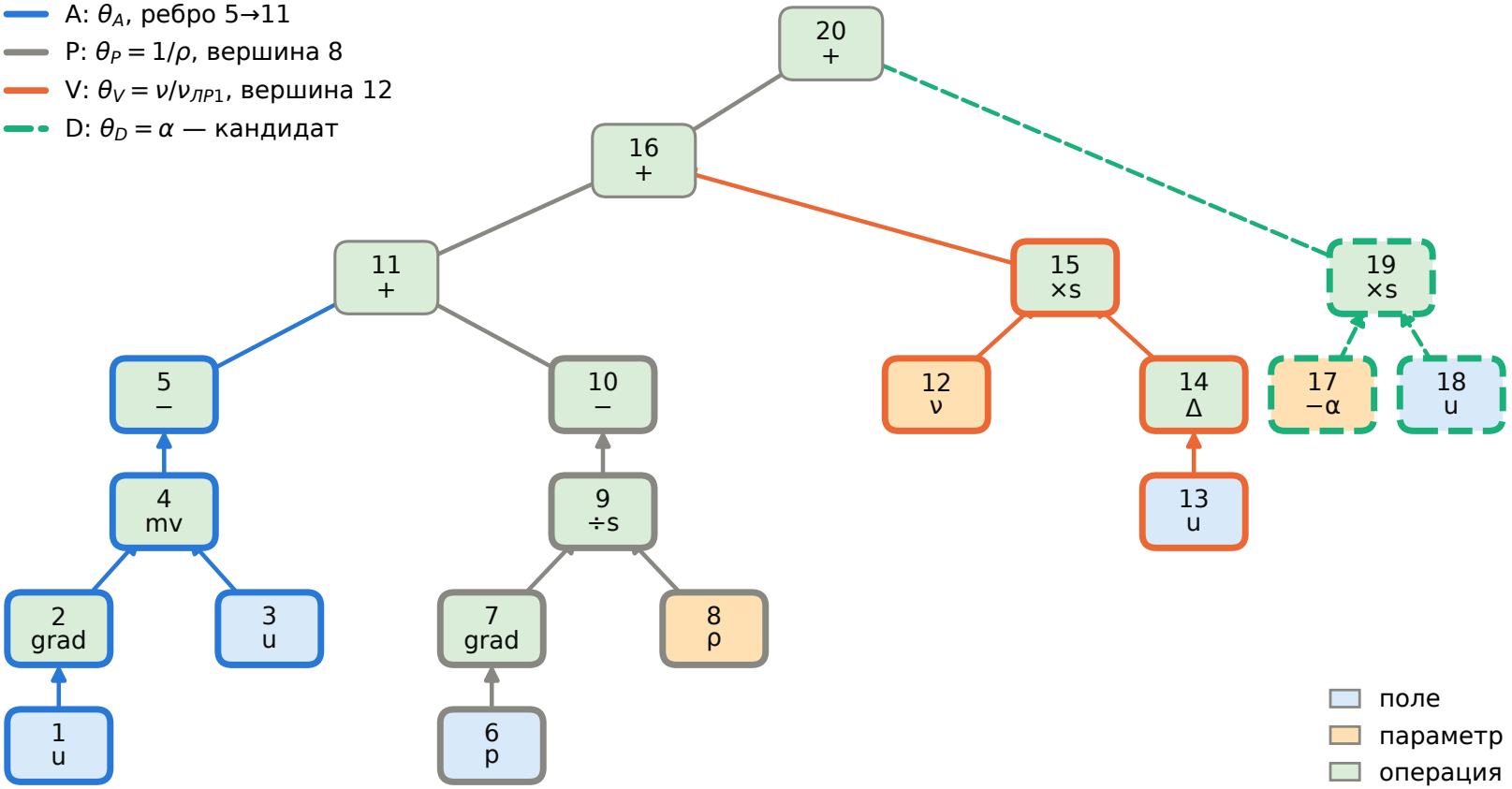
Решение принимаем о ветвях итоговой суммы — у каждой свой параметр:

$$\partial_t u = \theta_A \big[-(\nabla u) u\big] - \theta_P\, \nabla p + \theta_V\, \nu_{\text{ЛР1}} \Delta u + \theta_D\, (-u),$$

в ЛР 1 $\theta_A = \theta_V = 1$, $\theta_P = 1/\rho$, $\theta_D = 0$.

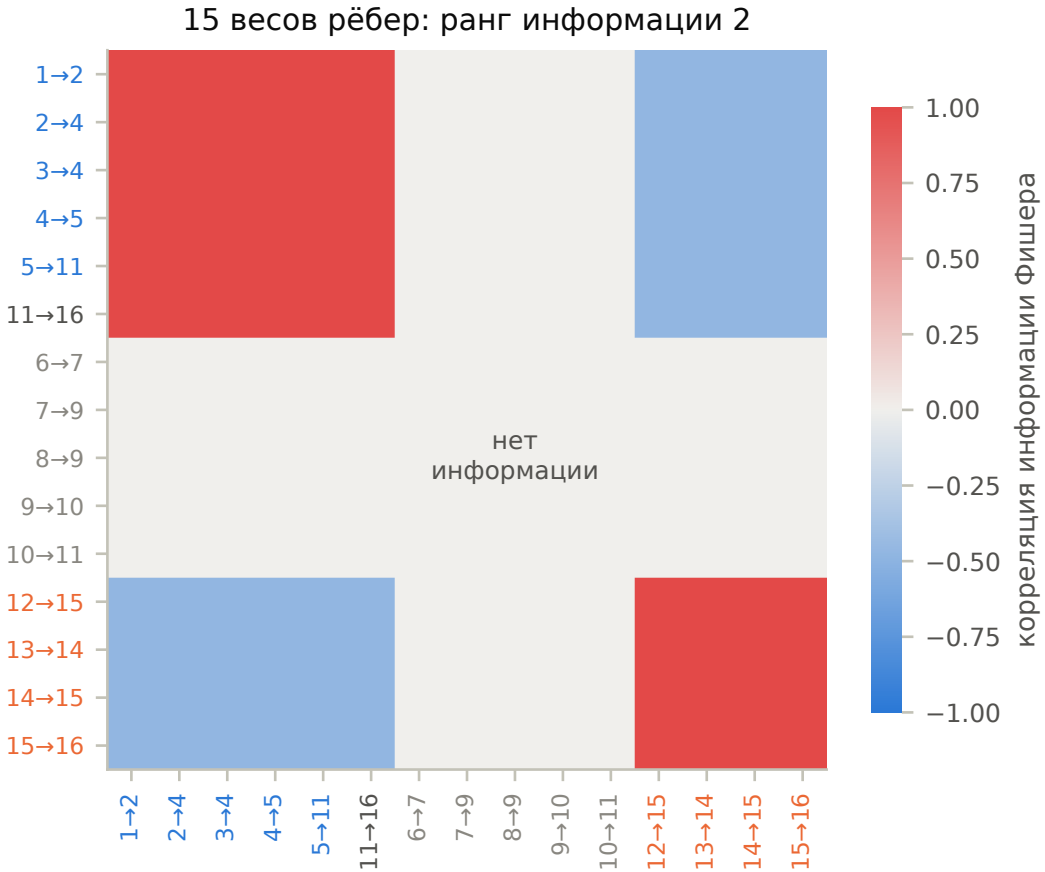
- Удалить элемент $\Leftrightarrow \theta_e = 0$.
- $D = -\alpha u$ (трение) в ЛР 1 нет: это контроль. Критерий должен удалить его, когда трения нет, и оставить, когда есть.

# 2. Параметры и элементы графа




Рамка вершины — элемент: $A$ — вес ребра 5→11, $P$ — $\theta_P = 1/\rho$ (вершина 8), $V$ — $\nu$ (вершина 12), $D$ — кандидат $-\alpha u$ (вершины 17–19). Кандидатный граф: 20 вершин, 19 рёбер.

# 2. Что можно оценить по данным




**Слабая форма [15]**

Уравнение интегрируется с гладкой пробной функцией по окну: $y = X\theta + r$, строка — окно, столбец — значение ветви.

**Давление**

Пробные функции соленоидальны $\Rightarrow$ столбец давления $\equiv 0$: $p$ и $\rho$ по скорости не определяются, $\rho$ сливается в $P = p/\rho$.

**Подвектор**

Информация 15 весов рёбер имеет ранг 2: внутри ветви рёбра неразличимы $\Rightarrow$ оцениваем $\theta = (\theta_A, \theta_V, \theta_D)$.

# 3. Метод: матрица Фишера (1.4)

**Распределение**
Приближение Лапласа $\theta \sim \mathcal{N}(\hat{\theta}, F^{-1})$, $F = X^\top X/\sigma^2$ [3, 4]; подвектор — блок $F^{-1}$ (информация за вычетом объяснённой другими параметрами).

**Зависимые строки**
Окна перекрываются $\Rightarrow$ информация Годамбе $G = HJ^{-1}H$, $J$ — ковариация градиента $S$, суммированного по кластерам соседних окон [5, 6].

**Функции ошибки**
L2 и Хьюбер ($c = 1.345$): квадратичная около нуля, линейная в хвостах [7].

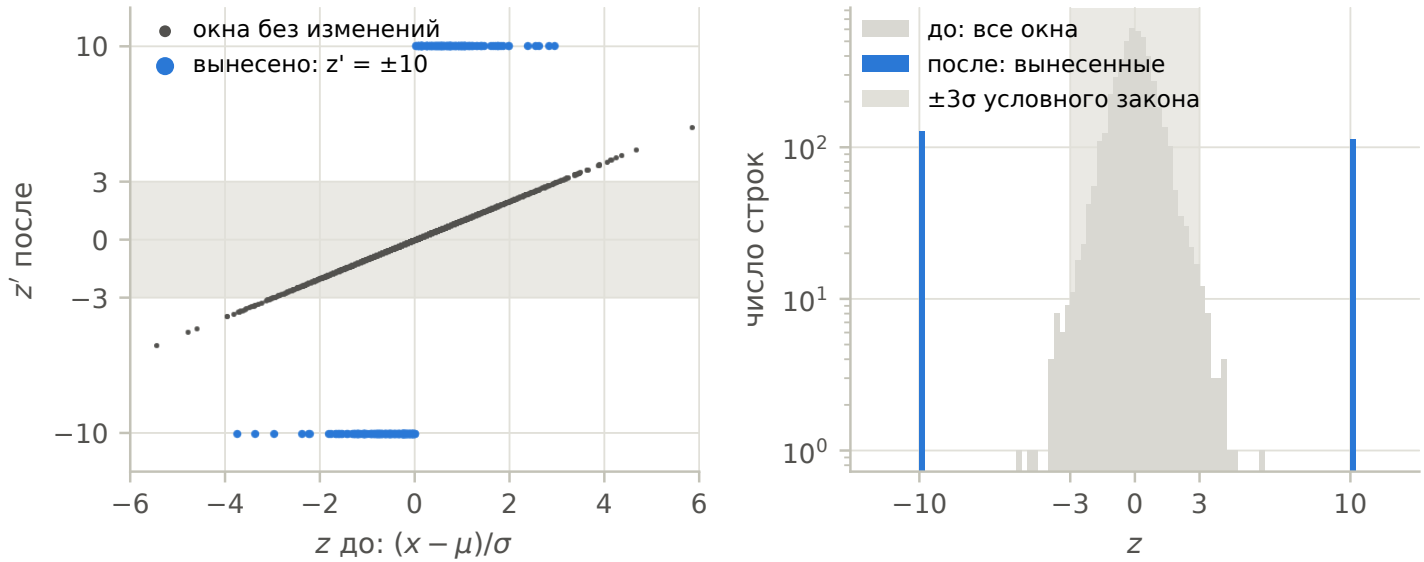
**Почему подходит**
Модель линейна по параметрам элементов $\Rightarrow$ гауссово приближение точное при тысячах окон, распределение в замкнутом виде, без шума сэмплирования.

**Проверки, не метод**
Форма — кластерный бутстрэп (это п. 1.1, решения по нему не принимаются); ширина — 16 независимых реализаций DNS. Решения — по L2 + Годамбе.

# 3. Метод: вынос за три сигмы (2.4)

Переменная — вход элемента $e$ в окне $x_e$; условный закон $x_e \mid x_{-e} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\mu$ — регрессия на входы других элементов. В доле $q$ окон:

$$x'_e = \mu + \operatorname{sign}(x_e - \mu)\, k\sigma, \qquad k \geq 3.$$




Условный: по теореме Фриша–Во–Ловелла $\theta_e$ определяется только остатком $x_e - \mu$ — его и разрушаем [11]. В $\pm 3\sigma$ лежит $\geq 95\,\%$ массы унимодального закона [8] $\Rightarrow$ вынесенное — выбросы. Потеря параметра: $\rho(k, q) = 1 - \dfrac{1 - q + qk\sqrt{2/\pi}}{1 - q + qk^2}$.

# 3. Метод: расстояние Кульбака–Лейблера (3.2)

$P$ — распределение до интервенции, $Q$ — после [12]:

$$\mathrm{KL}(Q\|P) = \underbrace{\tfrac{1}{2}(m_Q - m_P)^\top \Sigma_P^{-1}(m_Q - m_P)}_{\text{сдвиг}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left[\mathrm{tr}(\Sigma_P^{-1}\Sigma_Q) - d - \ln\det \Sigma_P^{-1}\Sigma_Q\right]}_{\text{форма}}$$

- $\mathrm{KL} \approx \frac{1}{2}\delta^\top F \delta$: матрица Фишера — метрика KL [13] $\Rightarrow$ одна геометрия с 1.4.
- Полностью разрушенная информация: сдвиг $= S_e = \hat{\theta}_e^2 / 2\sigma_e^2$ — KL до ближайшей модели без элемента [14]; при силе $(k, q)$: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \approx \rho(k,q)^2 S_e$.
- Форма растёт и у несуществующих элементов (дисперсия входа меняется в $k^2$ раз) $\Rightarrow$ в решение входит только сдвиг.

**Правило**

Вход $e$ выносится за $k = 10$ сигм во всех окнах ($q = 1$):

оставить $e \iff \mathrm{KL}_{\text{сдв}}(Q_e \| P_e) > \frac{1}{2}\chi^2_1(0.95) = 1.92$ нат и знак $\hat{\theta}_e$ допустим.

Знаки: $\theta_A, \nu, \alpha > 0$. Эквивалентно $|\hat{\theta}_e/\sigma_e| > 1.96/\rho = 2.13$ — тест Вальда. Удаляем по одному (слабейший) и переоцениваем.

**Совместимость**

- 1.4 даёт распределение и метрику $F$, 2.4 сдвигает распределение, 3.2 меряет сдвиг в метрике $F$ — всё в замкнутых формулах.
- Условная $\sigma$ интервенции — та же остаточная дисперсия входа, из которой оценён блок подвектора.
- $q^*$ — доля испорченных окон, при которой элемент становится «заметен».

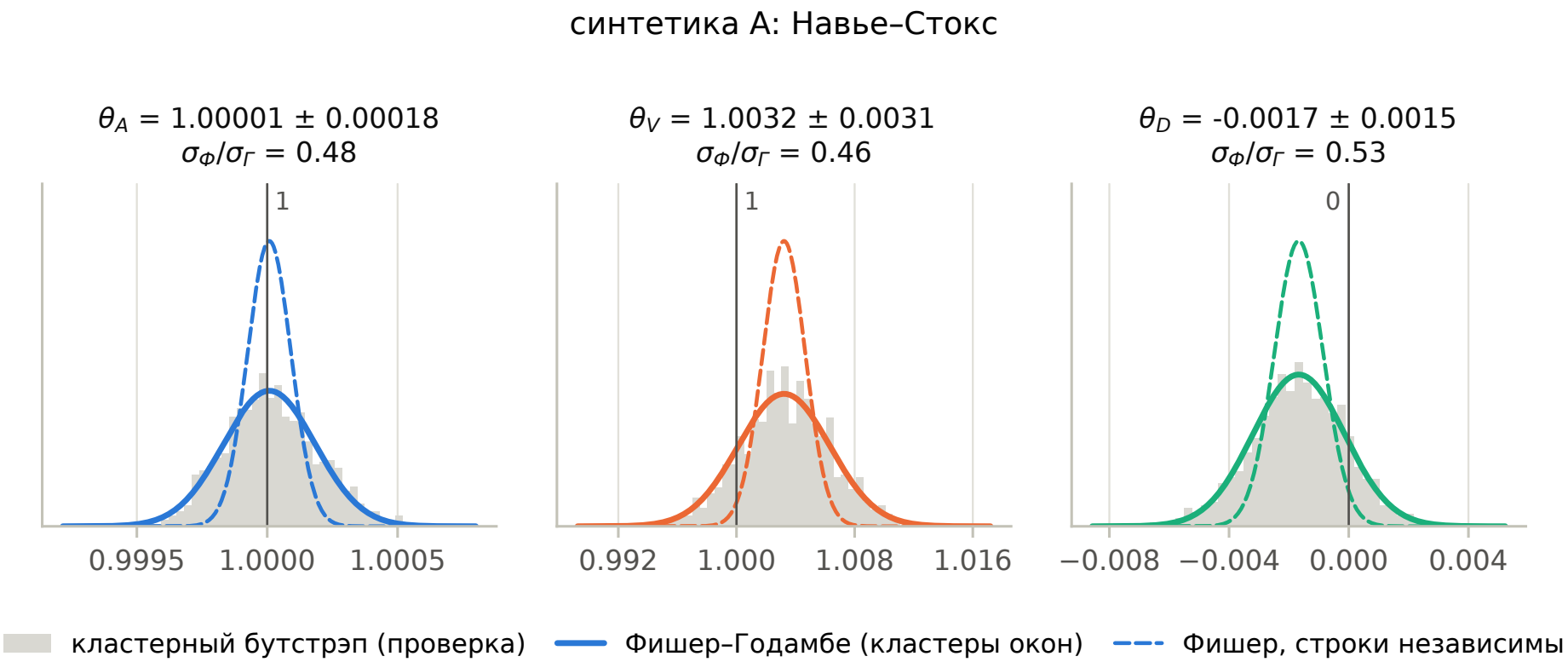
# 4. Вычислительный эксперимент

1. Слабая форма $\Rightarrow$ $y$, $X$ (столбцы — ветви $A$, $V$, $D$).
2. $\hat{\theta}$ и 4 распределения: (L2, Хьюбер) $\times$ (Фишер, Годамбе) $\Rightarrow$ $P$.
3. Вынос входа каждого элемента: $k \in [3; 30]$ при $q = 5\,\%$, $q \in [10^{-4}; 1]$ при $k = 10$, 10 сидов $\Rightarrow$ $Q$.
4. $\mathrm{KL}(Q \| P)$: сдвиг и форма; решение при $k = 10$, $q = 1$; обратное исключение.
5. Проверки: 16 реализаций DNS, бутстрэп, плацебо, вынос на сетке, 5 размеров окон.

| данные | что | истина |
|---|---|---|
| синтетика А | DNS Навье–Стокса $48^3$, шум 5 % | $\theta_A = \theta_V = 1$, $\theta_D = 0$ |
| синтетика Б | то же + трение $-\alpha u$ | $\theta_D = \alpha = 0.01$ |
| эксперимент | VIC#, 86 кадров 500 Гц, $53 \times 33 \times 33$ | неизвестна |

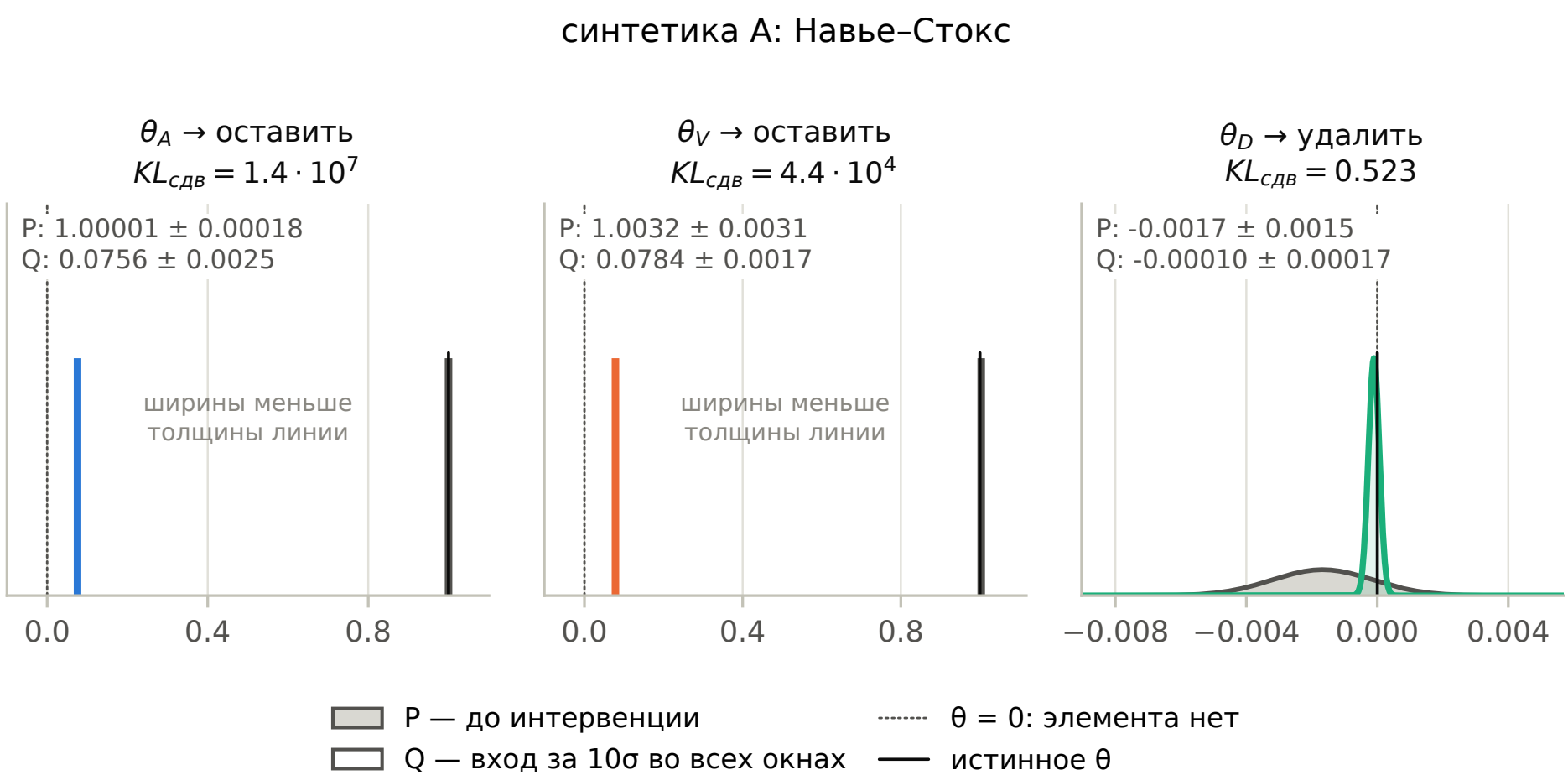
Код — пакет `lab02/`, отделён от ноутбука; код ЛР 1 подключён без изменений; 79 тестов.

# 5. Синтетика A: распределения по методам




**Сравниваем** две оценки метода 1.4 — Годамбе и наивного Фишера — и бутстрэп как проверку. Бутстрэп совпадает с Годамбе; наивный Фишер уже в 1.9–2.2 раза: перекрывающиеся окна не независимы. Оценки несмещены (истина 1, 1, 0).

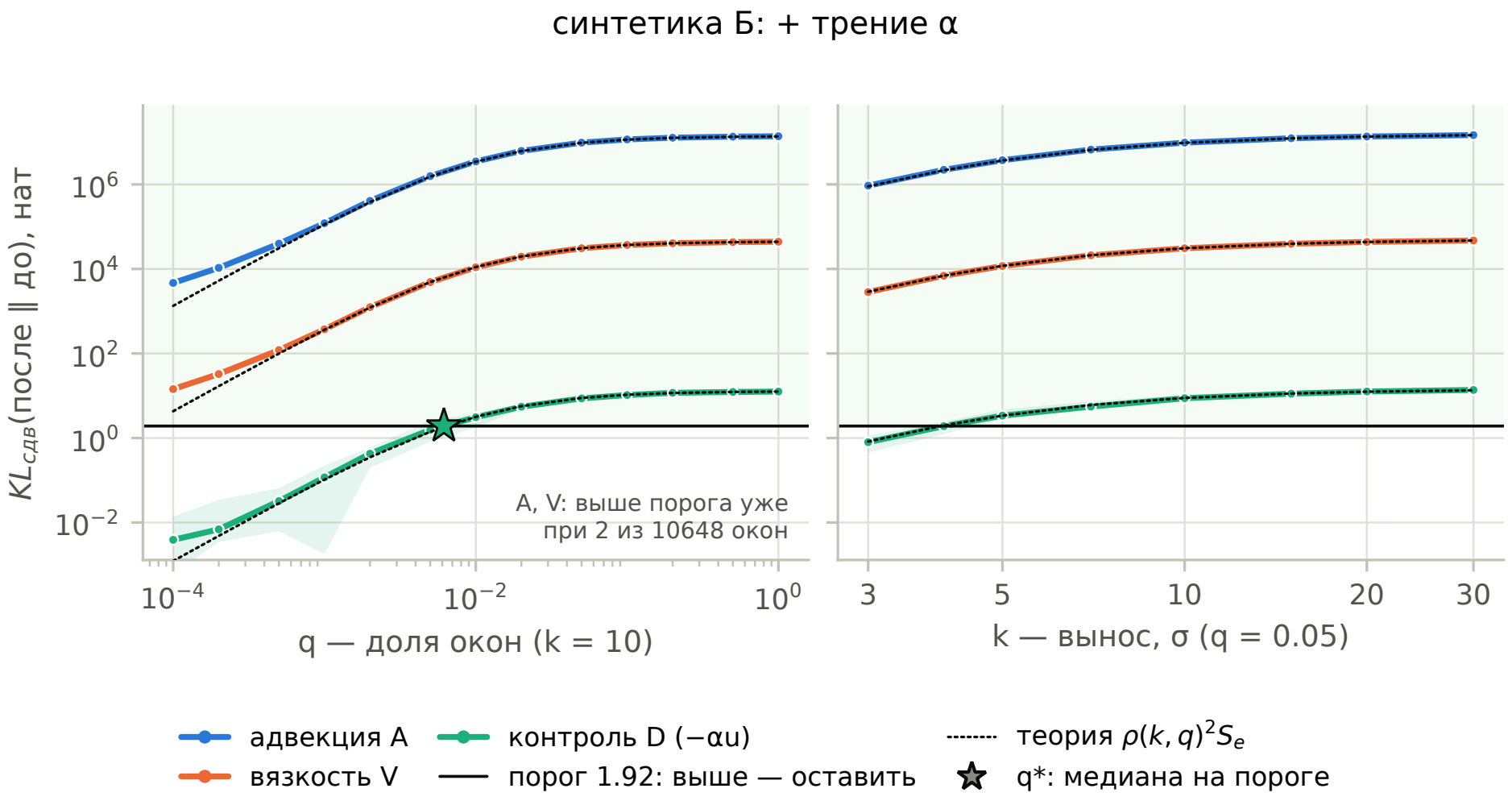
# 5. Синтетика A: P против Q и решение




**Сравниваем:** $P$ — параметр на данных; $Q$ — после выноса входа элемента за $10\sigma$ во всех окнах.

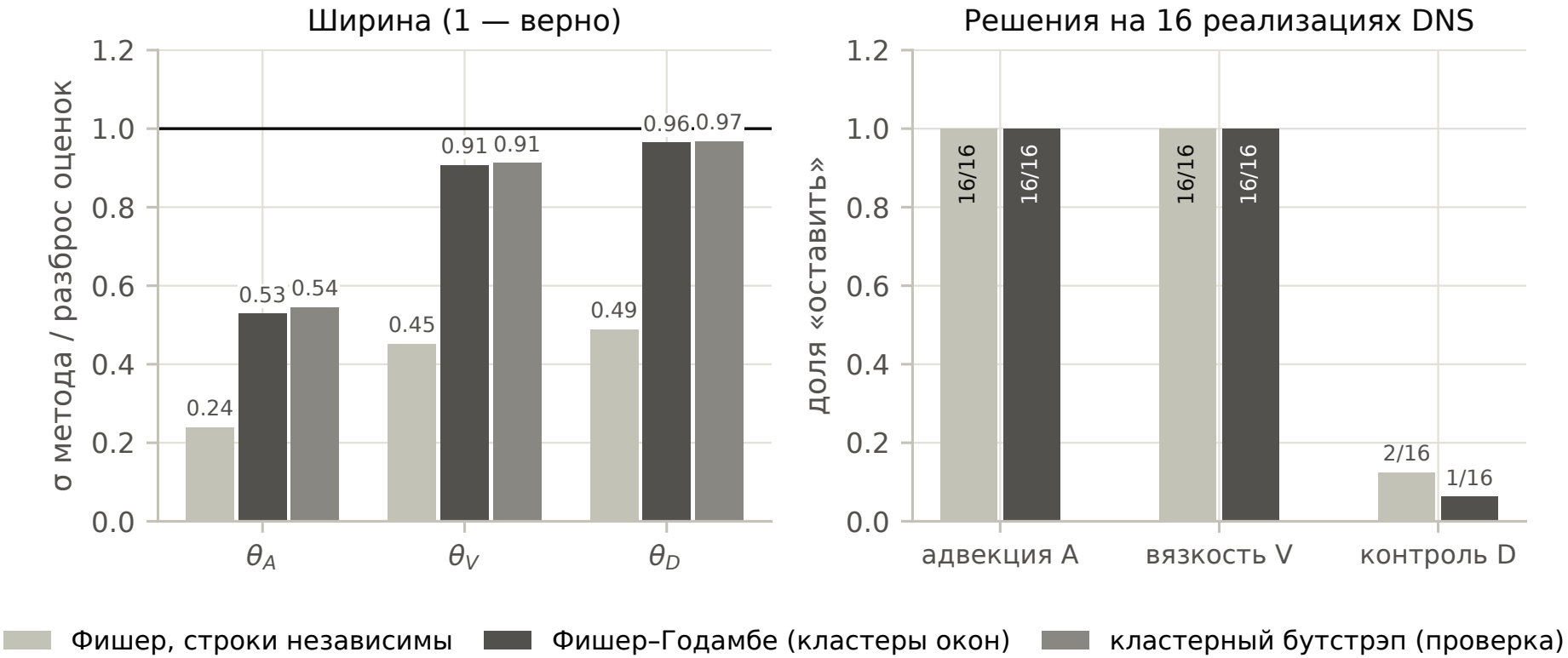
- $A$, $V$: центр $Q$ уходит к нулю, $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \gg 1.92 \Rightarrow$ **оставить** — верно.
- $D$: сдвиг — шум, $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.52 < 1.92 \Rightarrow$ **удалить** — верно.

# 5. Синтетика Б: расстояние от гиперпараметров $k$ и $q$



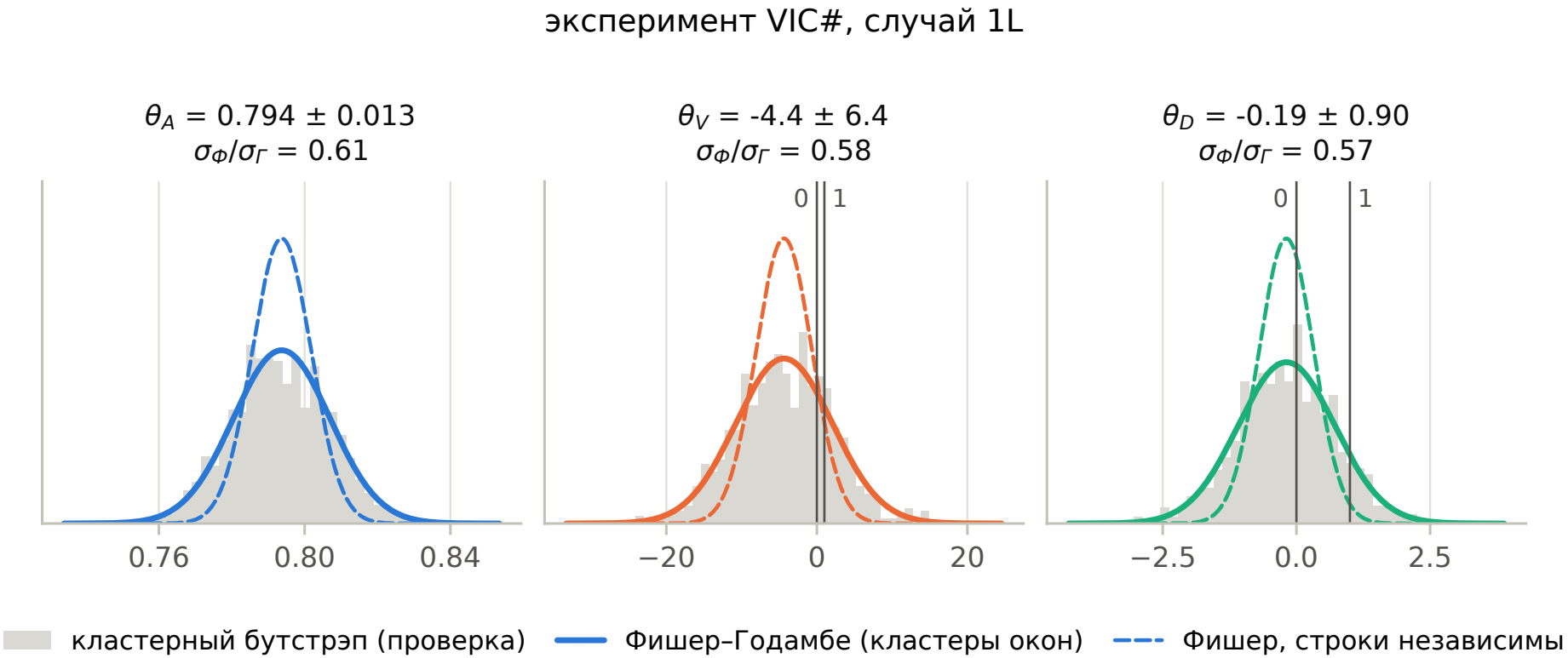

Трение есть: $\hat{\alpha} = 0.0083 \pm 0.0015$ (истина 0.01), $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 12.5 \Rightarrow$ **оставить**. Звезда — $q^*$: слабый элемент заметен при 0.6 % испорченных окон, $A$ и $V$ — уже при 2 окнах. На синтетике A $D$ ниже порога при любых $k$, $q$.

# 5. Проверка ширины: 16 реализаций DNS



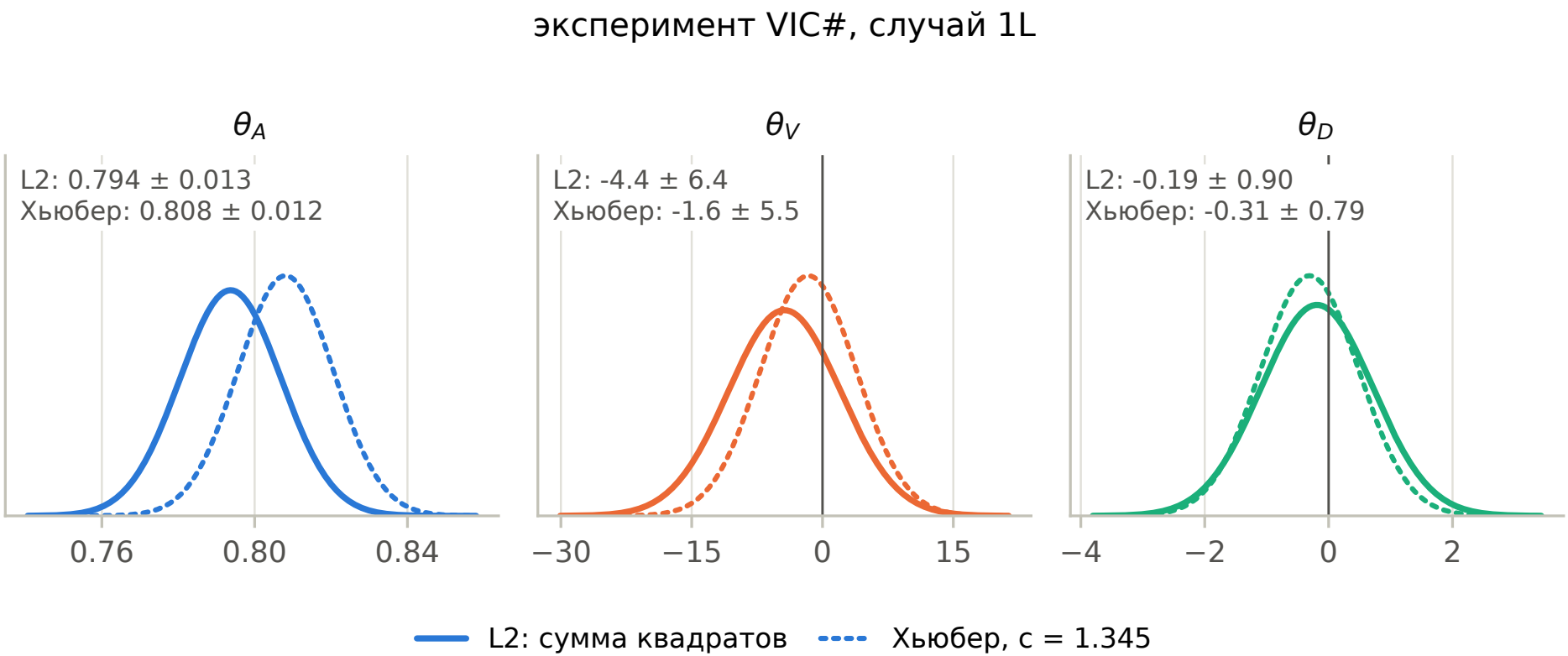

- Наивный Фишер занижает ширину в 2–4 раза $\Rightarrow$ чаще оставляет несуществующий $D$ (2/16 против 1/16; теория: 2.4 и 0.3 из 16).
- Годамбе верен для $V$, $D$; для $A$ занижен в 1.9 раза — на решение не влияет ($S_A \sim 10^7$).

# 6. Эксперимент: распределения по методам




- $\theta_A = 0.794 \pm 0.013$: адвекция видна; меньше 1 — шум и сглаживание входа.
- $\theta_V = -4.4 \pm 6.4$: значение ЛР 1 ($\theta_V = 1$) в $0.16\sigma$ от нуля — вязкость не видна; в ЛР 1 подгонка $\nu$ упёрлась в границу поиска.
- Фишер уже Годамбе в 1.6–1.8 раза; бутстрэп совпадает с Годамбе.

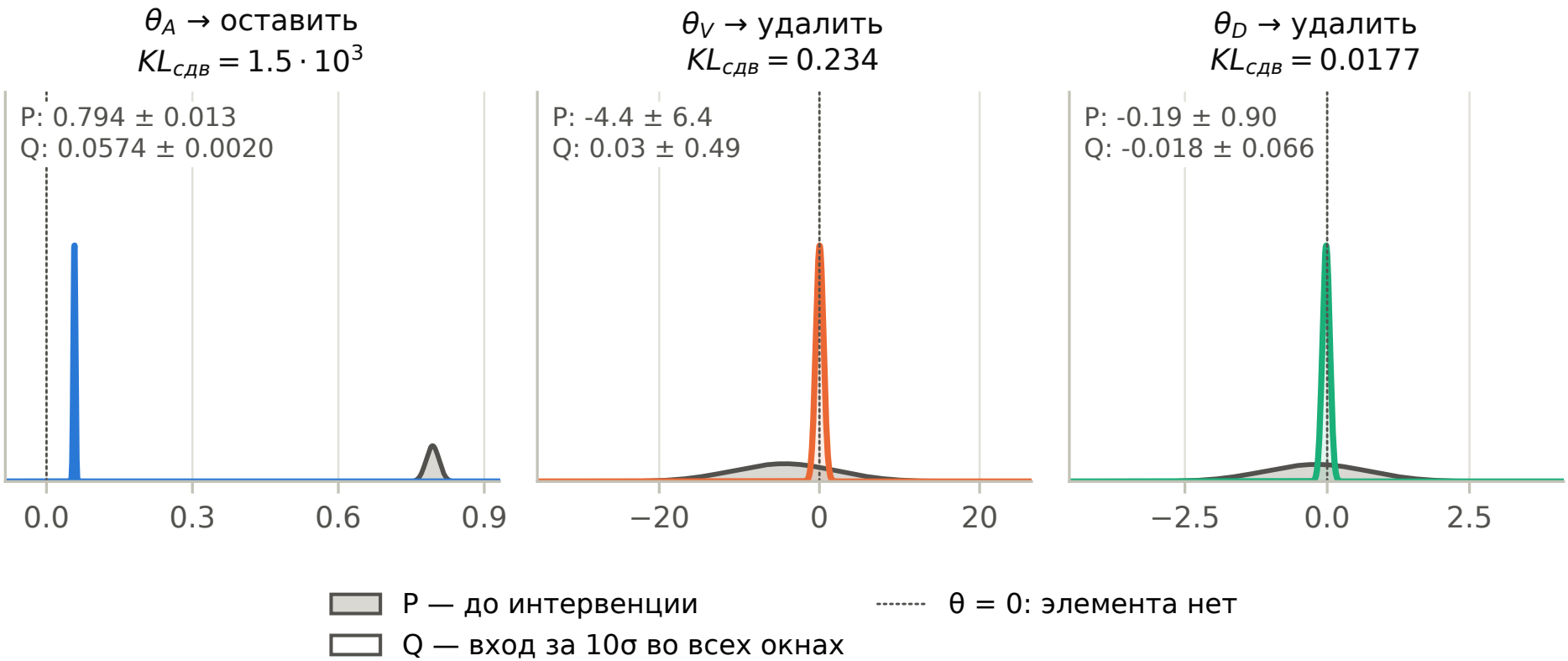
# 6. Функция ошибки: L2 и Хьюбер




Хьюбер ослабляет хвосты остатков: $\theta_A$ сдвигается на $1.1\sigma$, $\theta_V$ и $\theta_D$ остаются в пределах $\sigma$ от нуля. **Решение не меняется**: все 4 сочетания (функция ошибки $\times$ оценка информации) согласны для всех элементов.

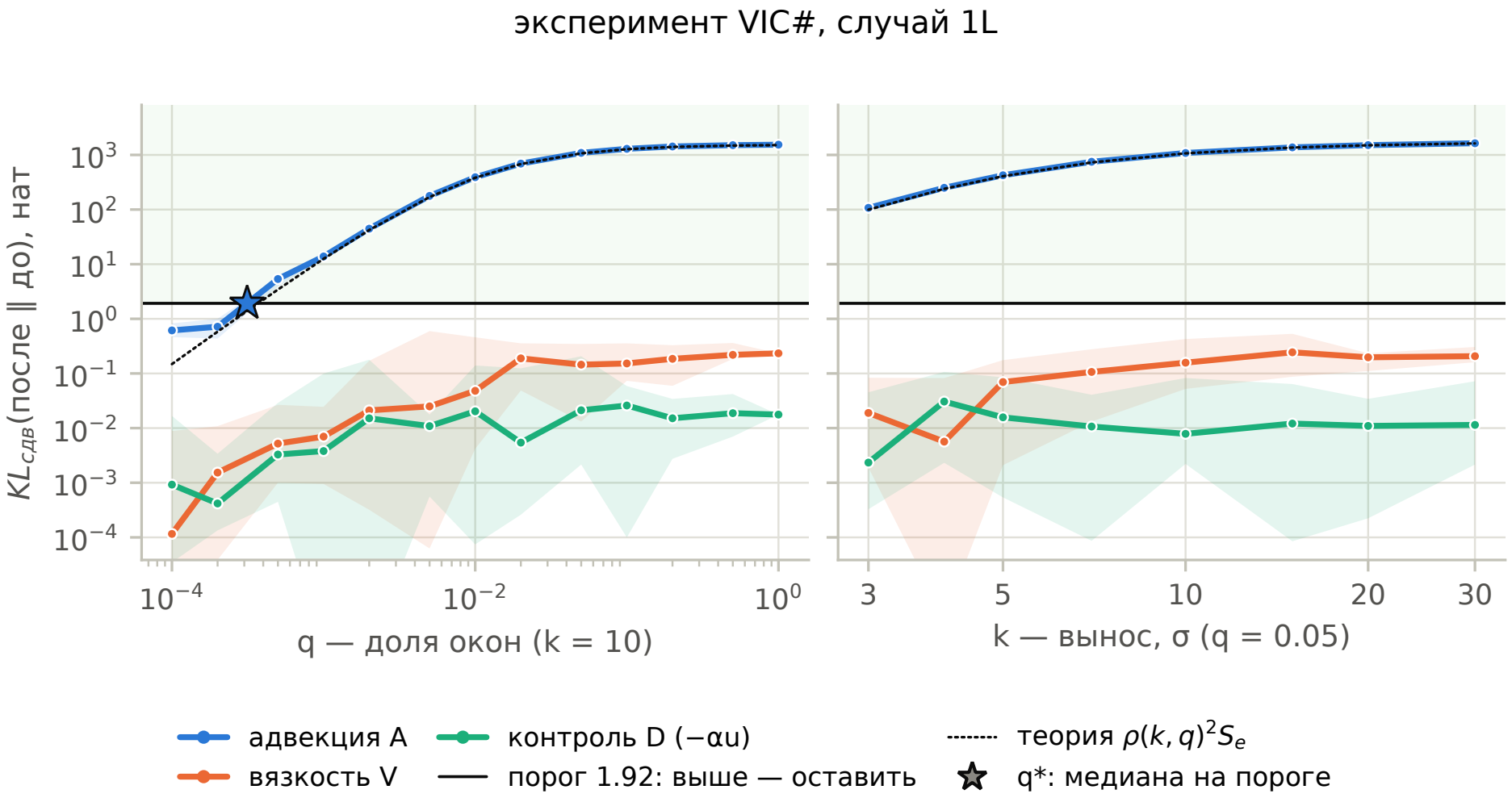
# 6. Эксперимент: P против Q и решение

эксперимент VIC#, случай 1L



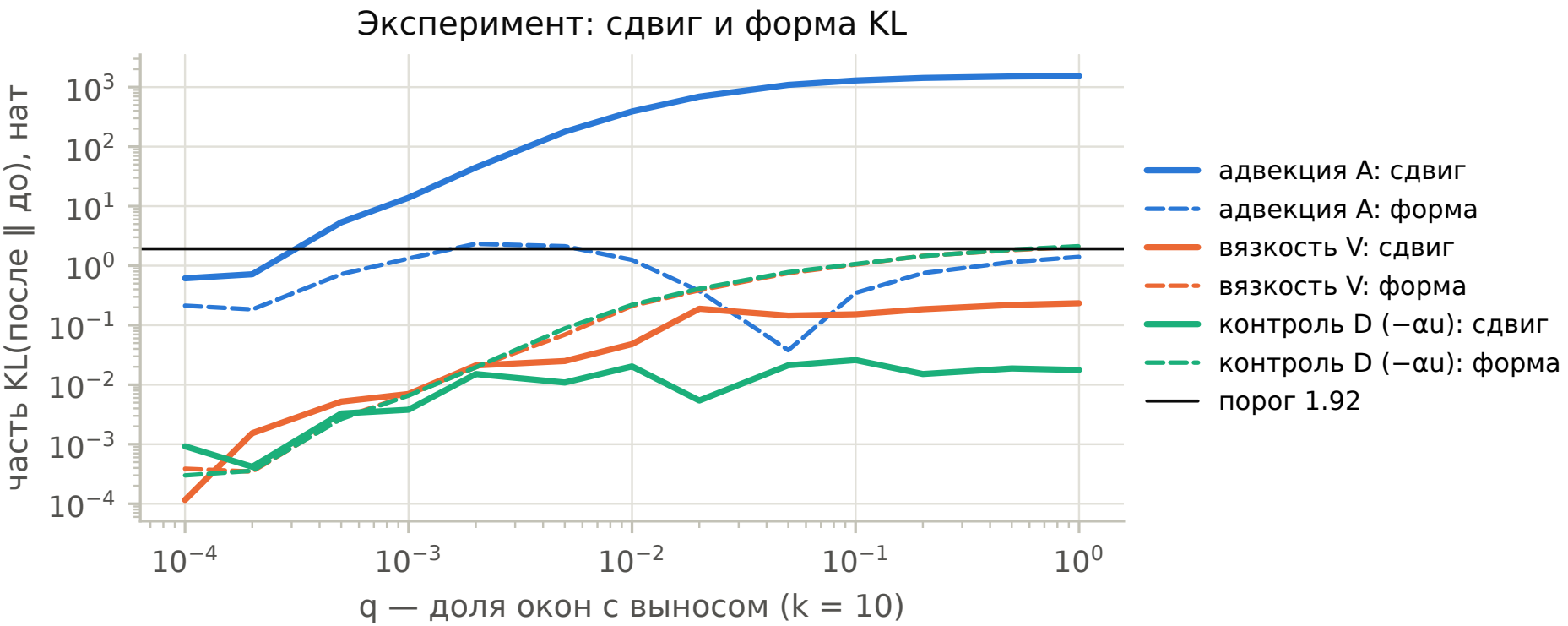

- *A*: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 1.5 \cdot 10^3 \Rightarrow$ **оставить**.
- *V*, *D*: *Q* сузилось, но центр сдвинулся меньше чем на $1\sigma$: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.23$ и $0.018 \Rightarrow$ **удалить**.

# 6. Расстояние от гиперпараметров $k$ и $q$



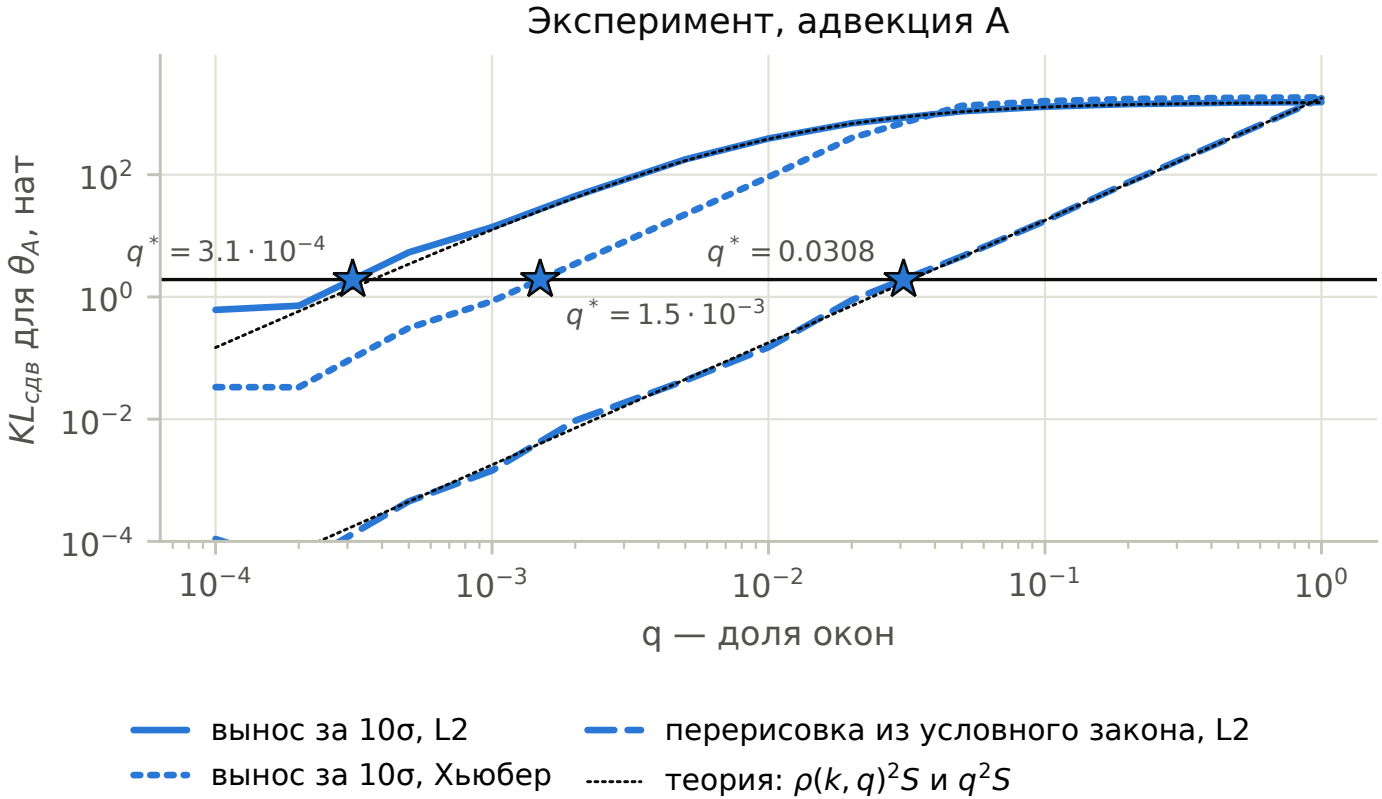

$A$ пересекает порог при $q^* = 3.1 \cdot 10^{-4}$ (2 окна из 4802). $V$ и $D$ ниже порога при любых $k$ и $q$: сдвиг растёт, но не выше 0.24 и 0.03 — центр уходит самое большее в ноль, а ноль ближе $\sigma$ к оценке. Теория $\rho^2 S_A$ верна при $q \gtrsim 5 \cdot 10^{-4}$.

# 6. Почему в правиле только сдвиг



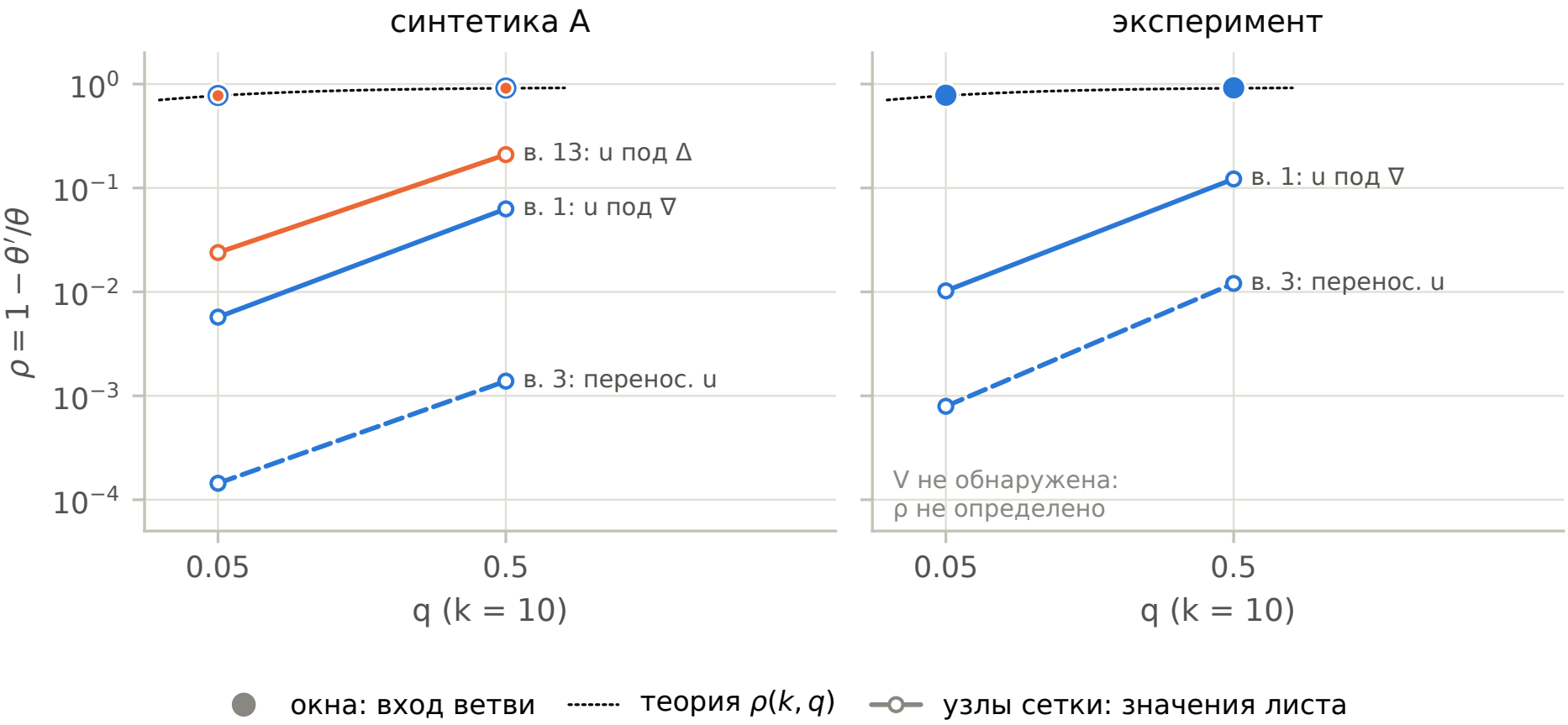

Форма (штрих) растёт у всех элементов одинаково; у несуществующих $V$ и $D$ при $q = 1$ она выше порога ($2.09$ и $2.13$ нат). Полный KL «оставил» бы всё: он реагирует на сам факт интервенции. Сдвиг разделяет $A$ и $V$ на 3.8 порядка.

# 6. Чувствительность: функция ошибки и вид интервенции



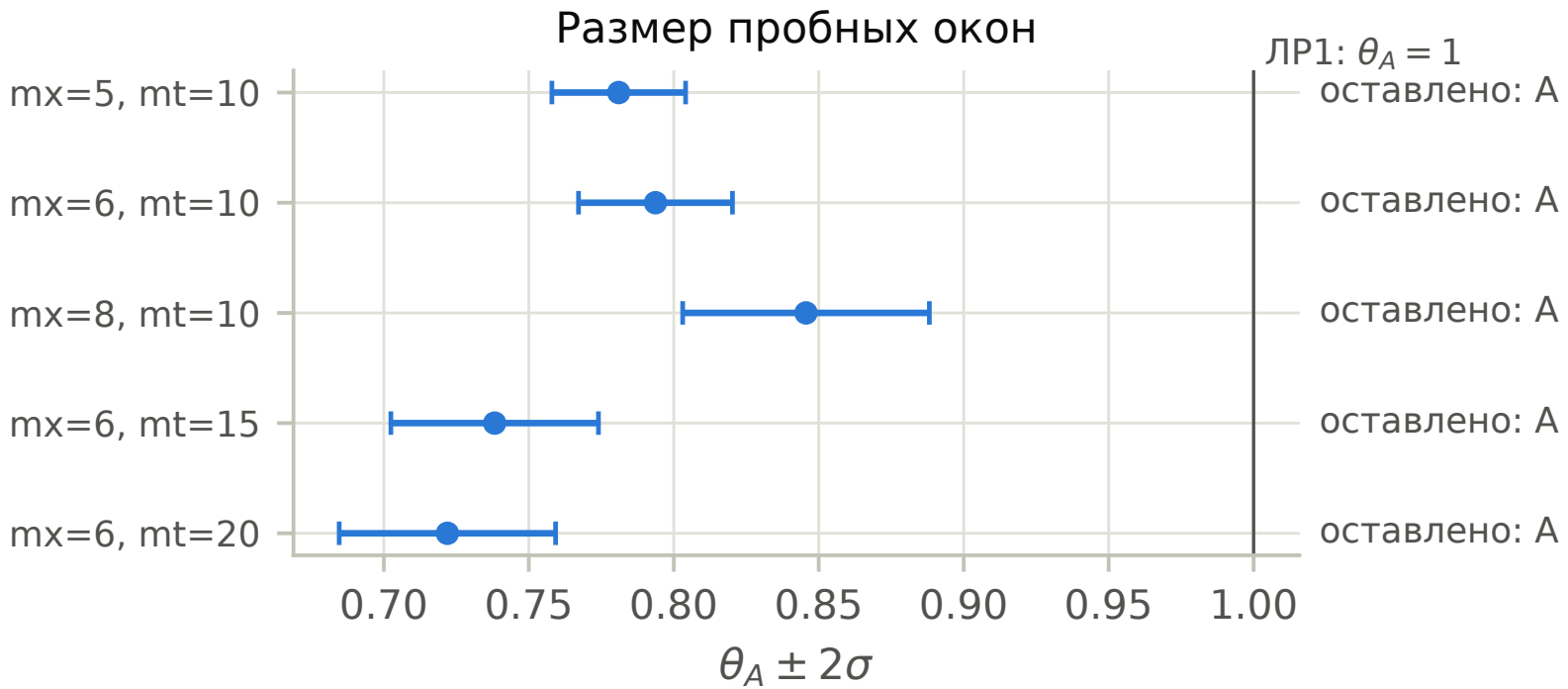

- Хьюбер гасит первые выбросы: $q^*$ в 5 раз больше, при $q \gtrsim 5\,\%$ кривые сходятся.
- Перерисовка из условного закона (плацебо [9]) теряет информацию линейно, $\rho = q$: $q^*$ в 98 раз больше. Выброс за $10\sigma$ действует через вес $k^2$.

# 6. Вариант: вынос значений листьев на сетке




Значения $u$ в вершинах 1, 3, 13 выносятся за $10\sigma$ условного закона по шести соседям (гауссово марковское поле [10]). Поле гладкое: условная $\sigma \approx 0.05$ маргинальной, слабая форма усредняет выбросы — параметр теряет в 4–5000 раз меньше. При $q = 5\,\%$ адвекция была бы не видна ($\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.19$ против $1.1 \cdot 10^3$ для окон) $\Rightarrow$ основная интервенция — на входы окон.

# 6. Устойчивость к размеру пробных окон




Пять размеров окон — решение одно: остаётся только адвекция. $\theta_A$ меняется от 0.72 до 0.85: коэффициент эффективный, он зависит от масштабов, которые усредняет окно (шум и сглаживание входа), а не от структуры модели.

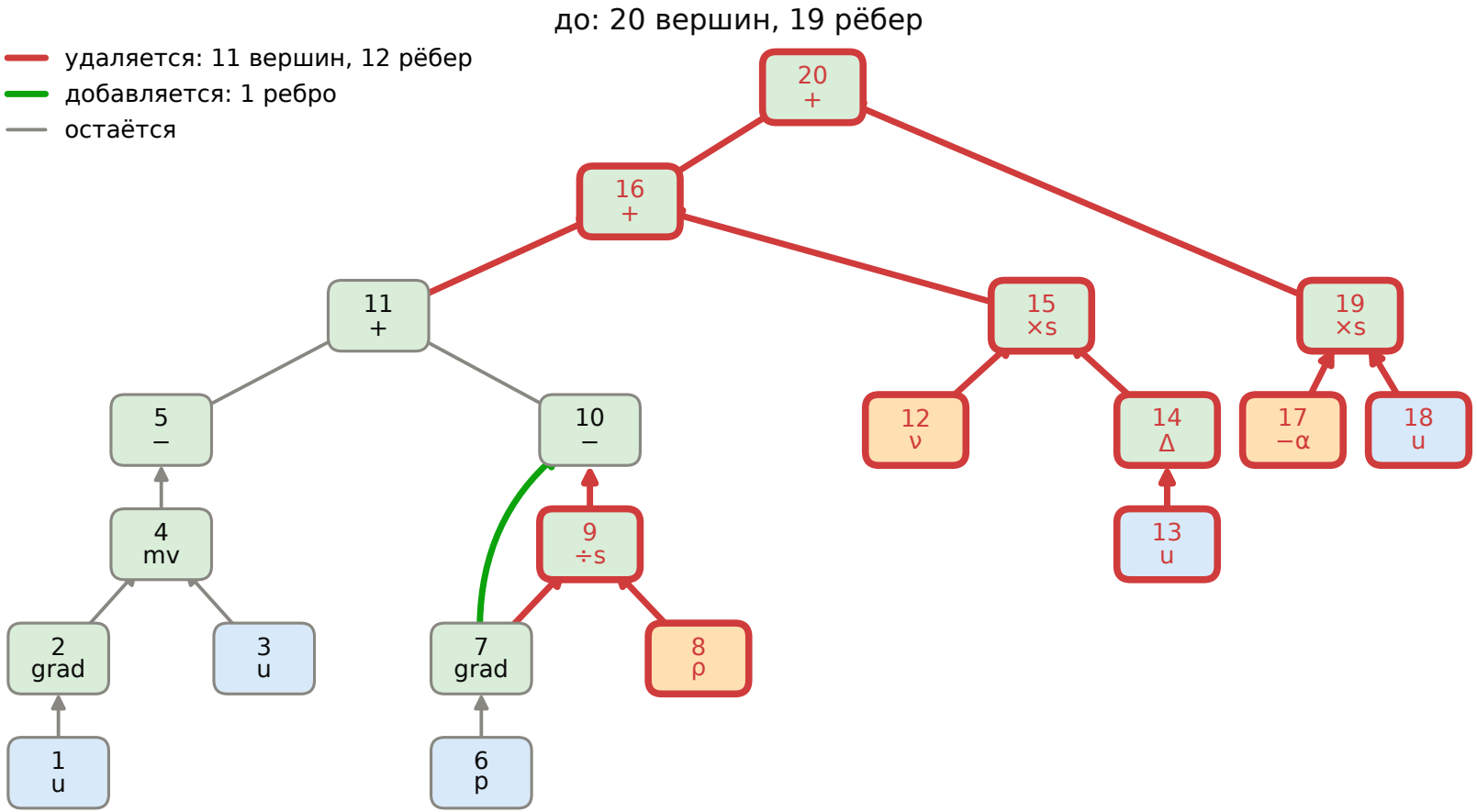
# 6. Итог по эксперименту: обратное исключение

Для каждого элемента: вход за $10\sigma$ во всех окнах, распределение до ($P$) и после ($Q$), сдвиговая часть KL.

| элемент | $P$ | $Q$ | $\mathrm{KL}_{\text{сдв}}$ | форма | решение и почему |
|---|---|---|---|---|---|
| адвекция $A$ | $0.794 \pm 0.013$ | $0.0574 \pm 0.0020$ | $1.5 \cdot 10^3$ | $1.41$ | **оставить**: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} \gg 1.92$ |
| вязкость $V$ | $-4.4 \pm 6.4$ | $0.03 \pm 0.49$ | $0.23$ | $2.09$ | **удалить**: сдвиг $< 1\sigma$ |
| контроль $D$ | $-0.19 \pm 0.90$ | $-0.018 \pm 0.066$ | $0.018$ | $2.13$ | **удалить**: сдвиг $< 1\sigma$ |

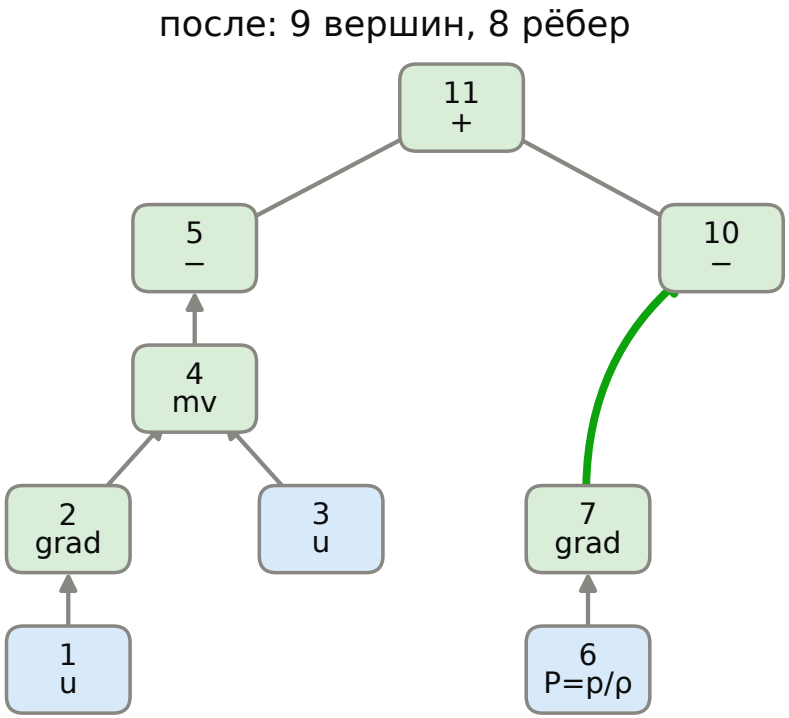
**Порядок:** шаг 1 — полная модель, удаляем слабейший $D$; шаг 2 — переоценка, $V$: $\mathrm{KL}_{\text{сдв}} = 0.39 \Rightarrow$ удаляем; шаг 3 — остаётся $A$. $R^2$: 0.4021 $\rightarrow$ 0.4019 — $V$ и $D$ ничего не объясняют. Все 4 сочетания (L2/Хьюбер $\times$ Фишер/Годамбе) согласны на каждом шаге.

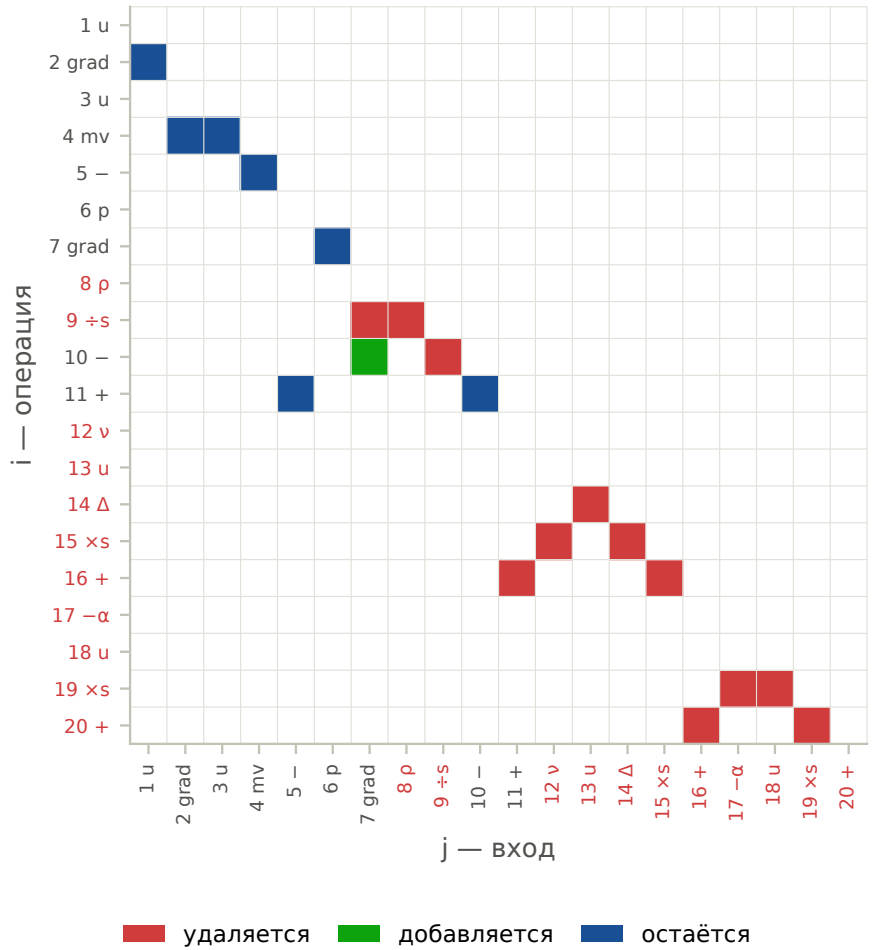
# 7. Что удаляется: граф




**Красное** — удаляются $\rho$ и деление (8, 9: $\rho$ сливается в $P = p/\rho$), ветвь вязкости (12–16) и кандидат (17–20); **зелёное** — новое ребро 7→10.

# 7. Граф и матрица связей после удаления




Было 20 вершин, 19 рёбер, стало 9 вершин, 8 рёбер: уравнение Эйлера с кинематическим давлением. $Z[i,j] = 1$ — вершина $j$ на входе вершины $i$.

# 8. Решение

| данные | $A$ | $V$ | $D$ | вершин / рёбер |
|---|---|---|---|---|
| синтетика А | оставить | оставить | удалить | 14 / 13 |
| синтетика Б | оставить | оставить | оставить | 18 / 17 |
| эксперимент | оставить | удалить | удалить | 9 / 8 |

Итоговая модель для эксперимента:

$$\partial_t u = -\theta_A(\nabla u)\, u - \nabla P, \qquad \nabla \cdot u = 0.$$

- На синтетике критерий восстанавливает истинную структуру, включая слабое трение.
- На эксперименте вязкость при разрешении 1.6 мм не видна, $p$ и $\rho$ — только как $P = p/\rho$.
- Решение не зависит от функции ошибки, оценки информации и размера окон.
- Ширина решает: наивная матрица Фишера занижает её в 2–4 раза.

# Источники


[1] Hillestad et al. Wake of a model wind turbine: volumetric velocity measurements. *Phys. Rev. Fluids* 11, 014701 (2026); DataverseNO doi:10.18710/SX0ZQT

[2] А. Эйнуллаев. ЛР 1: github.com/Chessmatus/navie-stocks-aero, коммит 13e4e8f

[3] D. J. C. MacKay. A practical Bayesian framework for backpropagation networks. *Neural Comput.* 4, 448–472 (1992)

[4] М. П. Кузнецов, А. А. Токмакова, В. В. Стрижов. Анализ выбора моделей и оценка гиперпараметров. *Информатика и её применения* (2016)

[5] V. P. Godambe. An optimum property of regular maximum likelihood estimation. *Ann. Math. Statist.* 31, 1208–1211 (1960)

[6] K.-Y. Liang, S. L. Zeger. Longitudinal data analysis using generalized linear models. *Biometrika* 73, 13–22 (1986)

[7] P. J. Huber. Robust estimation of a location parameter. *Ann. Math. Statist.* 35, 73–101 (1964)

[8] F. Pukelsheim. The three sigma rule. *Amer. Statist.* 48(2), 88–91 (1994)

[9] E. Candès et al. Panning for gold: model-X knockoffs. *JRSS B* 80, 551–577 (2018)

[10] H. Rue, L. Held. *Gaussian Markov Random Fields.* Chapman & Hall (2005)

[11] R. Frisch, F. V. Waugh. *Econometrica* 1, 387–401 (1933); M. C. Lovell. *JASA* 58, 993–1010 (1963)

[12] S. Kullback, R. A. Leibler. On information and sufficiency. *Ann. Math. Statist.* 22, 79–86 (1951)

[13] S. Amari. *Information Geometry and Its Applications.* Springer (2016)

[14] B. Hassibi, D. G. Stork. Second order derivatives for network pruning: Optimal Brain Surgeon. *NIPS* 5 (1993)

[15] D. A. Messenger, D. M. Bortz. Weak SINDy for partial differential equations. *J. Comput. Phys.* 443, 110525 (2021)